

第 1 章 辐射度学与光度学基础

一、选择题（单选或多选）

1. 为了描述显示器的每个局部面元在各个方向的辐射能力，最适合的辐射度量是（ ）

- A 辐照度 B 辐强度 C 辐出度 D 辐亮度

答案：D

解析：A 辐强度(辐射强度)为点辐射源在某一方向上单位立体角内所发出的辐通量；

B. 受照物体单位面积上所接收的辐通量称为辐照度(辐射照度)；

C. 辐出度表示辐射体在不同方向上的辐射特性，但不能表示辐射体表面不同位置的辐射特性。

D. 辐射源表面某一点处的面元在给定方向上的辐强度除以该面元在垂直于给定方向平面上的正投影面积，称为辐亮度(辐射亮度)

2. 已知某辐射源发出的功率为 1W，该波长对应的光谱光视效率为 0.5，则该辐射源辐射的光通量为（ ）

- A 683 lm B 341.5 lm C 1276 lm D 638 lm

答案：B

解析： $\Phi_{v,\lambda} = K_m V(\lambda) \Phi_{e,\lambda} = 683 \times 0.5 \times 1 = 341.5(\text{lm})$

3. 电磁波谱中可见光的波长范围为（ ）

- A 0.38~0.78 μm B 0.38~1 μm C 1~3 μm D 8~12 μm

答案：A

解析：紫到红：380~780nm

4. 下列选项中的参数与接收器有关的有（ ）

- A. 曝光量 B. 光通量 C. 亮度 D. 照度

答案：A,D

解析：A. 与辐照量 H_e 对应的光度量是曝光量 H_v ，它定义为物体表面某一面元接收的光照度 E_v 在时间 t 内的积分，即 $H_v = \int E_v dt$

B. 单位时间内通过某一面积的光能量称为光通量，人眼所能感觉到的辐射功率。

C. 亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米 (cd/m^2) 亮度是人対光的强度的感受。

D. 光照强度是指单位面积上所接受可见光的能量。

5. 100W 标准钨丝灯在 0.2sr 范围内所发出的辐射通量为（ ）

- A. 1.592W B. 27.223lm C. 3.184W D. 27.223W

答案：A

解析：辐射强度为 $I_e(\theta, \phi) = \frac{d\Phi_e}{d\Omega} = \frac{100}{4\pi} = 7.96\text{cd}$

对应于 0.2sr 范围的辐射通量为 $\Phi_e = I_e(\theta, \phi) \times 0.2 = 7.96 \times 0.2 = 1.592\text{W}$

6. 光源的光谱功率分布通常可以分为（ ）

A. 线状光谱 B. 带状光谱 C. 连续光谱 D. 混合光谱

答案: ABCD

7. 光电探测系统对光源选择的主要要求有 ()

A. 光谱特性要求 B. 发光强度要求 C. 光源稳定性要求 D. 发光效率要求

答案: ABCD

8. 某光源的发光效率为 $90\sim 100\text{ lm/W}$, 该光源可能是 ()

A. 普通荧光灯 B. 高压汞灯 C. 高压钠灯 D. 卤钨灯

答案: C

9. 连续波半导体激光器输出功率约为 ()

A. 小于 1 mW B. 几毫瓦到数百毫瓦 C. 几瓦 D. 几百瓦

答案: B

10. 黑体是指 ()

A. 反射为 1 B. 吸收为 1 C. 黑色的物质 D. 不发射电磁波

答案: B

11. 普通荧光灯的发光效率约为 () lm/W

A. $10\sim 20$ B. $35\sim 60$ C. $100\sim 150$ D. $60\sim 100$

答案: B

二、判断题

1. 辐射通量与光通量的单位是相同的。 ()

答案: 错

解析: 辐射通量计量单位为瓦(W)或焦耳每秒(J/s); 光通量单位为流明(lm), $1\text{ lm}=1\text{ cd/sr}$ 。

2. 朗伯辐射体的辐射出射度等于他的辐射亮度。 ()

答案: 错

解析: 对于朗伯辐射体的辐出度等于它的辐亮度与 π 的乘积。

3. 被照明物体表面的辐射照度和光源与物体表面的距离平方成反比。 ()

答案: 对

解析: 平方反比定律: 点光源在距离 l 处所产生的光照度与发光强度成正比, 与距离的平方成反比。

4. 辐射出射度 M_e 与辐射照度 E_e 的定义式都是: 某点处面元的辐通量 $d\Phi_e$ 除以改面元的面积 dA 的商, 所以这两个物理量是具有相同的概念。 ()

答案: 错

解析: 不能将辐照度 E_e 和辐出度 M_e 混淆起来。虽然两者单位一样, 但定义不一样, 一个接收的辐通量, 一个是发射的辐通量。

5. 在对具有一定量度和颜色的非黑体辐射体的温度标测中, 亮温度与实际温度的偏差最小, 色温度次之, 辐射温度与实际温度的偏差最大。 ()

答案: 错

解析: 色温与实际温度偏差最小, 亮温度次之, 辐射温度与实际温度的偏差最大。

6. 发光效率是光源发射的光通量与所需的电功率之比。 ()

答案: 对

7. 物体温度升高时, 辐射峰值波长向长波方向移动。 ()

答案: 错

8. 氮化物蓝或紫 LED 的管芯中加上三基色荧光粉可激发出白光, 成为白光 LED。

()

答案: 对

9. 超高亮度 LED 是指辐射功率高, 法向发光强度在 1000 mcd 以上的 LED, 光效可以达到 50~100 lm/W。 ()

答案: 对

10. 发光二极管辐射光的峰值波长与材料的禁带宽度 E_g 无关。 ()

答案: 错

11. LED 发出的光是基于受激辐射, 发出的是相干光。 ()

答案: 错

12. 若辐射源辐射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光的颜色相同, 则黑体的这一温度称为该辐射源的色温。 ()

答案: 对

三、计算题

1. 试写出 Φ_v 、 M_v 、 I_v 、 L_v 光度量之间的关系式, 说明它们与辐射度量之间如何转换。

答: 光通量 Φ_v (Luminous flux): 单位时间内通过某一面积的光能量称为光通量, 用符号 Φ_v 表示, 单位为流明 (lm), $1 \text{ lm} = 1 \text{ cd} \cdot \text{sr}$ 。光通量是按人眼的视觉强度来度量的辐射通量, 它和辐射能的波长有关。由定义有

$$\Phi_v = \frac{dQ_v}{dt}$$

光出射度 M_v (Luminous exitance): 光源单位发光面积上发出的光通量称为光出射度 M_v , 单位为勒克斯 (lx)。根据光出射度的定义, 有

$$M_v = \frac{d\Phi_v}{dA}$$

发光强度 I_v (Luminous intensity): 点光源在给定方向的立体角元 $d\Omega$ 内发射的光通量为 $d\Phi_v$, 与该方向立体角元 $d\Omega$ 之比定义为点光源在该方向的发光强度 I_v , 即

$$I_v = \frac{d\Phi_v}{d\Omega}$$

光照度 E_v (Illumination): 单位受照面积上接收的光通量称为光照度 (E_v), 单位为勒克斯 (lx)。根据光照度的定义, 有

$$E_v = \frac{d\Phi_v}{dS}$$

1 lx 等于 1 m^2 面积上发出或接收 1 流明的光通量, 即 $1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2$ 。

光通量和光谱辐射通量满足一定的关系, 其关系式可以表示为

$$\Phi_{v,\lambda} = K_m V(\lambda) \Phi_{e,\lambda}$$

式中 $V(\lambda)$ 为人眼的光谱光视效率， K_m 为光度参量对辐射度参量的转换常数。

2. 波长为 532 nm ($V(0.532 \mu\text{m})=0.88$) 的绿光固体激光器输出功率为 15W，均匀的投射到 0.2cm^2 的白色屏幕上。问屏幕上的光照度为多少？若屏幕的反射系数为 0.9，其光出射度为多少？

答：由题意有 $\Phi_{e,\lambda}=15\text{W}$ ，又 $V(0.532\mu\text{m})=0.88$

$$\text{光通量 } \Phi_{v,\lambda} = K_m V(\lambda) \Phi_{e,\lambda} = 683 \times 0.88 \times 15 = 9.016 \times 10^3 \text{ lm},$$

$$\text{屏幕上的光照度 } E_v = \frac{\Phi_{v,\lambda}}{A} = 9.016 \times 10^3 / (0.2 \times 10^{-4}) = 4.51 \times 10^8 \text{ lx}$$

若屏幕的反射系数是 0.9，则光出射度为 $M_{v,\lambda} = 0.9 \times 4.51 \times 10^8 = 4.06 \times 10^8 \text{ lx}$

3. 某半导体激光器发出波长为 642 nm 的激光束，其功率为 100 mW，光斑发射角为 0.6 mrad，光束直径为 1.22 mm。试求：（1）当 $V_{0.6428}=0.160$ 时求此光束的辐射通量、光通量、发光强度、光出射度各为多少？（2）若将其投射到 100m 远处的屏幕上，屏幕的光照度为多少？

答：（1）半导体激光器输出的光为光谱辐射，则辐射通量为 $\Phi_{e,\lambda}=100\text{mW}$ 。可计算出它发

$$\text{出的光通量为 } \Phi_{v,\lambda} = K_m V(\lambda) \Phi_{e,\lambda}$$

又 $K_m=683\text{lm/W}$ ， $V_{0.6428}=0.160$ ，带入数据计算得 $\Phi_{v,\lambda}$ 为 10.928 lm。

$$\text{发光强度 } I_{v,\lambda} = \frac{\Phi_{v,\lambda}}{\Omega}, \text{ 由空间立体角的定义,}$$

将光束平面发散角转换 $\alpha = 0.6 \times 10^{-3} \text{ rad}$

由于这个角度很小，可以把其所对应的球面度近似的看作锥面圆的面积，

$$\text{且半径为 } r = R \sin \frac{\alpha}{2} \approx R \frac{\alpha}{2},$$

$$\text{则 } \Omega = \frac{\pi r^2}{R^2} = \frac{\pi \alpha^2}{4} 9\pi \times 10^{-8}$$

$$\text{所以发光强度 } I_{v,\lambda} = \frac{\Phi_{v,\lambda}}{\Omega} = \frac{10.928}{9\pi \times 10^{-8}} = 3.87 \times 10^7 \text{ cd}$$

$$\text{光出射度 } M_{v,\lambda} = \frac{\Phi_{v,\lambda}}{\pi \left(\frac{d}{2}\right)^2} = 10.928 / (\pi \times (0.00122/2)^2) = 9.35 \times 10^6 \text{ lx}$$

$$\text{（2）激光投射到 100m 远处屏幕上，可得接受面半径 } r = 100 \times \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \frac{1.22 \times 10^{-3}}{2} \approx$$

$$100 \times \frac{\alpha}{2} + \frac{1.22 \times 10^{-3}}{2} = 30.61 \text{ mm}$$

$$\text{面积 } A = \pi r^2 = 2.94 \times 10^{-3} \text{ (m}^2\text{)}$$

$$\text{屏幕的光照度为 } E_v = \frac{\Phi_{v,\lambda}}{A} = 3.71 \times 10^3 \text{ lx}$$

4. 一支白炽灯，假设各向发光均匀，悬挂在离地面 2m 的高处，用照度计测得正下方地面上的照度为 30lx，该白炽灯的光通量。

答: $\Phi = E \cdot 4\pi R^2 = 30 \times 4 \times 3.14 \times 2 \times 2 = 1507.2 \text{ lm}$

5. 求辐射亮度为 L 的各向同性面积元在张角为 $D^* = 10^{11} \text{ cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}} \cdot \text{W}^{-1}$ 的圆锥内所发射的辐射通量。

答: 辐射通量 $\Phi = L \cdot ds \cdot \Omega$,

同时 $\Omega = 4 \cdot \pi \cdot \sin^2 \frac{\alpha}{4}$,

有 $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot L \cdot \sin^2 \frac{\alpha}{4} \cdot ds$,

当张角较小时有, $\Phi = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot L \cdot \alpha^2 \cdot ds$

PS: 课本上的立体角的公式中 Φ 表示的是半顶角, 本题中 $D^* = 10^{11} \text{ cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}} \cdot \text{W}^{-1}$ 表示的是张角。

6. 温度为 300K 时, GaAs 发光二极管的带隙为 1.42eV, 与温度的关系为 $dE_g/dT = -4.5 \times 10^{-4} \text{ eVK}^{-1}$ 。如果温度改变 10°C, 发射波长变化为多少?

答: $E_g = 1.42 \text{ eV}, \lambda = \frac{1.24}{E_g} = \frac{1.24}{1.42} \mu\text{m} = 0.87324 \mu\text{m}$

增加 10°C

$$E'_g = E_g + \Delta E_g = 1.42 \text{ eV} - 4.5 \times 10^{-4} \text{ eVK}^{-1} \times 10 \text{ K} = 1.4155 \text{ eV}$$

$$\lambda' = \frac{1.24}{E'_g} = \frac{1.24}{1.4155} \mu\text{m} = 0.876 \mu\text{m}$$

$$\Delta \lambda = \lambda' - \lambda = 2.76 \text{ nm}$$

降低 10°C

$$E'_{1g} = E_g + \Delta E_{1g} = 1.42 \text{ eV} - 4.5 \times 10^{-4} \text{ eVK}^{-1} \times 10 \text{ K} = 1.4245 \text{ eV}$$

$$\lambda'_{1g} = \frac{1.24}{E'_{1g}} = \frac{1.24}{1.4245} \mu\text{m} = 0.87048 \mu\text{m}$$

$$\Delta \lambda_{1g} = \lambda'_{1g} - \lambda = -2.76 \text{ nm}$$